

Thème 5 — Dispersion et profondeur apparente

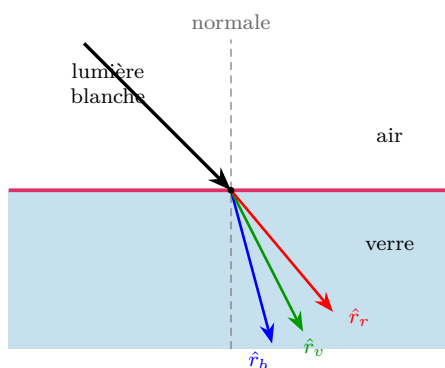
Décomposer la lumière blanche ; l'objet immergé qui paraît remonté

À retenir : la dispersion : l'indice dépend de la couleur

Un milieu est **dispersif** lorsque son indice n dépend de la longueur d'onde (donc de la couleur). Dans le verre :

$$n_{\text{bleu}} > n_{\text{vert}} > n_{\text{rouge}} \Rightarrow v_{\text{bleu}} < v_{\text{vert}} < v_{\text{rouge}} \Rightarrow \hat{r}_{\text{bleu}} < \hat{r}_{\text{vert}} < \hat{r}_{\text{rouge}}.$$

Le **bleu** est le *plus* dévié (le plus proche de la normale) ; le **rouge** le *moins* dévié (le plus éloigné de la normale).



À retenir : la profondeur apparente

Un objet immergé paraît **plus proche de la surface** qu'il ne l'est : ses rayons, en passant de l'eau à l'air, s'éloignent de la normale, et l'œil en prolonge la direction. Pour une observation quasi verticale :

$$h' = \frac{n_2}{n_1} h \quad (\text{de l'eau } n_1 = 1,33 \text{ vers l'air } n_2 = 1 : h' = h/1,33).$$

h est la profondeur réelle, h' la profondeur apparente ($h' < h$).

Méthode — les réflexes du thème

1. **Dispersion** : classer les couleurs par indice (n_{bleu} le plus grand) puis en déduire vitesses et déviations (le bleu tourne le plus).
2. **Déviation** $\neq$ **dispersion** : *tout* rayon est dévié ; seule une lumière *polychromatique* est *décomposée* (étalée en couleurs).
3. **Profondeur apparente** : appliquer $h' = (n_2/n_1) h$; ne pas oublier que l'objet paraît *remonté* de $h - h'$.

Exemple : profondeur apparente d'un caillou

Caillou à $h = 1,20$ m sous l'eau ($n_1 = 1,33$), vu presque à la verticale : $h' = \frac{1}{1,33} \times 1,20 = 0,90$ m. Il paraît remonté de 30 cm.

Piège : deux confusions fréquentes

- « Le rouge est le plus éloigné de la normale » signifie qu'il fait le plus *grand* angle $\hat{r}$, donc qu'il est le *moins* dévié. C'est le **bleu** qui « tourne » le plus.
- Une lumière **rouge monochromatique** traverse un prisme : elle est *déviée* mais **pas décomposée** (une seule couleur). Sans plusieurs longueurs d'onde, pas de spectre.
- L'arc-en-ciel n'est pas une simple réflexion : c'est *réfraction + réflexion + réfraction* dans une goutte *dispersive*.